

1. Determine as soluções das equações diferenciais de variáveis separáveis abaixo:

(a) $y' = y^2$

(b) $x y' = y$

(c) $y y' = x$

(d) $y' = (1 - y)(2 - y)$

(e) $y' = e^x(x - 2y)$

(f) $x^2 y^2 y' = 1 + x^2$

(g) $y' = \sec^2 x \sec^3 y$

(h) $y' = y \ln x$

(i) $3x^2 y' = 2y(y - 3)$

(j) $y' = (3x^2 + 4x + 2)/(2(y - 1))$

(k) $y' = y \cos x / (1 + 2y^2)$

(l) $y' = x^2 / y$

(m) $y' = x^2 / (y(1 + x^3))$

(n) $y' + y^2 \sin x = 0$

(o) $y' = 1 + x + y^2 + x y^2$

(p) $y' = (\cos^2 x)(\cos^2 2y)$

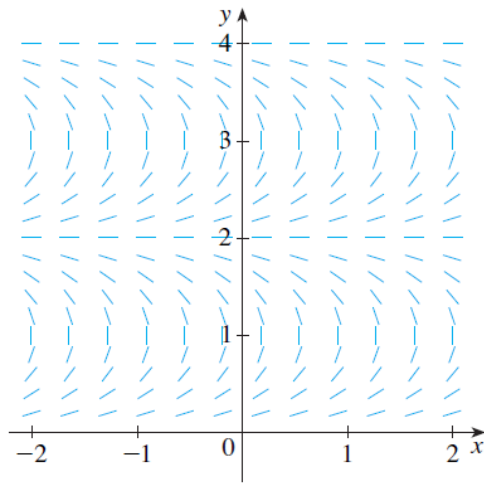
(q) $x y' = \sqrt{1 - y^2}$

(r) $y' = (x - e^x(-x)) / (y + e^x y)$

(s) $y' = x^2 / (1 + y^2)$

(t) $y' = 2x / (1 + 2y)$

2. A figura abaixo mostra um campo de direções para a equação $y' = \tan(\frac{1}{2} \pi y)$.



a) Esboce os gráficos das soluções que satisfazem as condições iniciais dadas:

(i) $y(0) = 1$

(ii) $y(0) = 0,2$

(iii) $y(0) = 2$

(iv) $y(1) = 3$

b) Ache todas as soluções de equilíbrio.

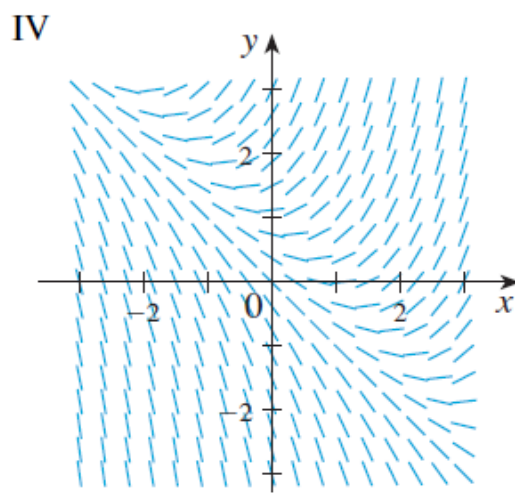
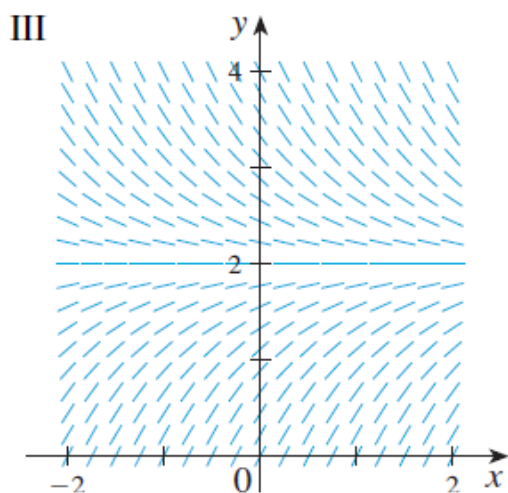
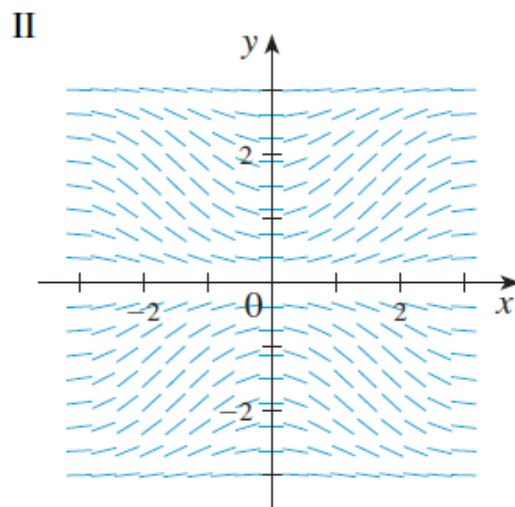
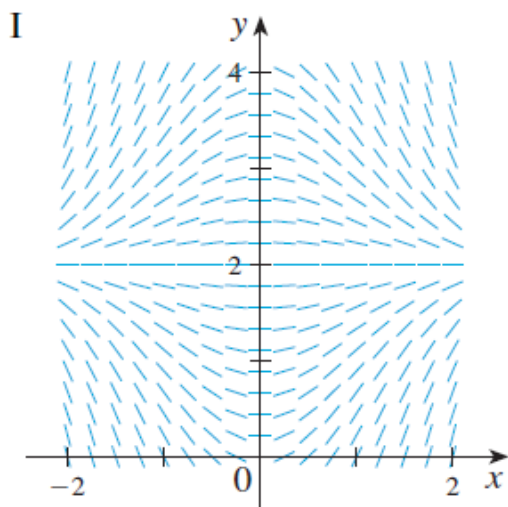
3. Ligue a equação diferencial a seu campo de direções (I–IV). Dê as razões para sua resposta:

a) $y' = 2 - y$

b) $y' = x(2 - y)$

c) $y' = x + y - 1$

d) $y' = \sin x \sin y$



4. Use o método de Euler com passo 0,01 para aproximar a solução da EDO com condição inicial:

$$y' = x^3 - y^3, \quad y(0) = 1$$

a) Calcule $y(2)$.

b) Verifique seu trabalho usando um SCA para desenhar a curva solução.

Gabarito – Questão 1

(a) $y \equiv 0$ e $y = 1 / (C - x)$

(b) $y = Cx$

(c) $y = \pm \sqrt{x^2 + C}$

(d) $y \equiv 1, y \equiv 2, y = (C e^x - 2) / (C e^x - 1)$

(e) $y = (1/2) \ln(2e^x + C)$

(f) $y = \sqrt[3]{(3x^2 - 3 - Cx)/x}$

(g) $3\sin y - \sin^3 x = 3\operatorname{tg} x + C$

(h) $y = C(x/e)^x$

(i) $y \equiv 0, y \equiv 3$ e $y = 3 / (1 - C e^{(-2x)})$

(j) $y^2 - 2y = x^3 + 2x^2 + 2x + C$

(k) $\ln|y| + y^2 = \sin x + C$

(l) $3y^2 - 2x^3 = C$

(m) $3y^2 - 2\ln|1 + x^3| = C$

(n) $y \equiv 0$ e $y = (C - \cos x)^{-1}$

(o) $y = \tan(x + x^2/2 + C)$

(p) $y = (1/2) \arctan(x + (1/2) \sin(2x)) + C$

(q) $y = \pm 1$ e $y = \sin(\ln|x| + C)$

(r) $y^2 - x^2 + 2(e^y - e^{-x}) = C$

(s) $3y + y^3 - x^3 = C$

(t) $y^2 + y = x^2 + C$